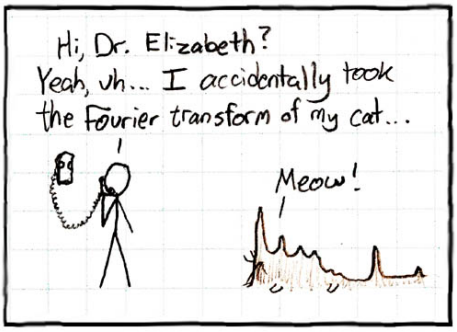
KV6 Fourier-Transform-Spektroskopie

[redacted]

29. November 2022



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Theoretischer Hintergrund **2**

2.1 Zeitliche Kohärenz und Spektrale Bandbreite 2

2.2 Kohärenzfunktion und Autokorrelation 3

2.3 Funktionsprinzip der Fourier-Transform-Spektroskopie 4

3 Versuchsaufbau **5**

4 Versuchsdurchführung **6**

5 Auswertung der Messungen **7**

5.1 Präsentation der aufgenommenen Daten 7

5.2 Erläuterung der Messanalyse am Skript 7

5.3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 17

6 Fehlerdiskussion **26**

7 Quellenverzeichnis **28**

1 Einleitung

Die Fourier-Transform-Spektroskopie ist eine allgemein bewährte Technik für das Durchführen von Spektralanalysen. Dabei kann sowohl infrarotes als auch ferninfrarotes Licht verwendet werden. Das Konzept der FTS beruht auf der indirekten Messung des Spektrums über die zeitliche Kohärenzfunktion. Letztere wird mit Hilfe eines Interferometers vermessen und ist die Fourier-Transformierte der spektralen Energiedichte. So können die gewünschten Informationen über das zu vermessende Spektrum extrahiert werden.

2 Theoretischer Hintergrund

Bevor die konkrete Theorie, die hinter diesem Versuch steckt, erläutert wird, werden vorweg ein paar wichtig Begriffe erklärt.

2.1 Zeitliche Kohärenz und Spektrale Bandbreite

Unter Kohärenz wird im Allgemeinen die „Interferenzfähigkeit“ einer Lichtquelle verstanden. Es wird herkömmlicherweise zwischen räumlicher und zeitlicher Kohärenz unterschieden. Letztere bedeutet, dass zwei Strahlen eine feste Phasenbeziehung bzgl. der Zeitachse haben sowie dass die Phasendifferenzen in einem beliebigen Punkt während der Beobachtungszeit unter 2π liegen. Ansonsten wäre nur destruktive Interferenz zu beobachten.

Zeitliche Kohärenz kann bildlich wiefolgt dargestellt werden:

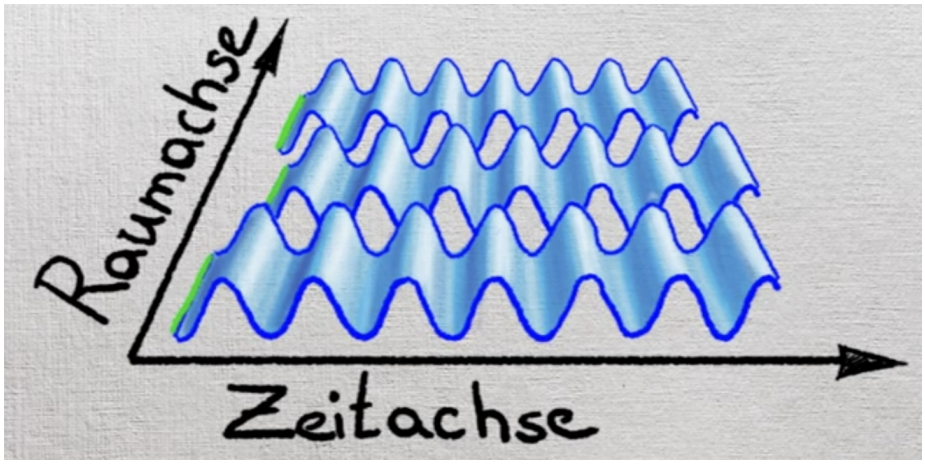


Abbildung 1: Anschauliche Darstellung der Zeitlichen Kohärenz.
Quelle: https://youtu.be/lAZV2Vg33sM?t=201.

Zeitlich stationäre Interferenzmuster, wie sie für diesen Versuch gebraucht werden, sind nur mit zeitlicher Kohärenz der sich überlagernden Wellen möglich.

Der maximale Zeitraum Δt, in dem konstruktive Interferenz stattfindet bzw. zeitliche Kohärenz vorliegt wird Kohärenzzeit genannt. Der Kehrwert der Kohärenzzeit beschreibt die spektrale Bandbreite $\Delta\nu$ der betrachteten Lichtquelle.

2.2 Kohärenzfunktion und Autokorrelation

Desweiteren wird zur theoretischen Vorbereitung auf den Versuch die Kohärenzfunktion (der betrachteten Lichtquelle) definiert.
Diese beschreibt das Maß der Kohärenz zweier Wellen bzw. die Ähnlichkeit ihres zeitlichen Verlaufs.

In dem hier vorliegenden Fall wird das einfallende Wellenfeld vom Strahlteiler in zwei Anteile gleich großer Amplitude aufgeteilt:

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t). \tag{1}$$

Die Intensität der Überlagerung der beiden Teilwellen kann über ihr Betragsquadrat bestimmt werden:

$$I(\Delta t) = \langle (EE^*) \rangle = \langle (E_1 + E_2)(E_1 + E_2)^* \rangle = I_1 + I_2 + 2Re\langle (E_1^* E_2) \rangle. \tag{2}$$

Liegt keine Interferenz vor, werden für die resultierende Intensität einfach die Einzelintensitäten der Teilstrahlen addiert. Der dritte Term kann somit für die Beschreibung der Kohärenz der beiden Teilstrahlen verwendet werden.

Zur Vereinfachung wird $E_2(t)$ mit $E_2(t) = E_1(t + \Delta t)$ ersetzt und so die sog. *Kohärenzfunktion* definiert:

$$\Gamma(\Delta t) = \langle (E_1^*(t) E_1(t + \Delta t)) \rangle = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E_1^*(t) E_1(t + \Delta t)\ dt. \tag{3}$$

Die Kohärenzfunktion entspricht in diesem Fall der Autokorrelationsfunktion des Lichtfeldes $E_1(t)$.

Unter Autokorrelation zweier gemessener Werte versteht man im Allgemeinen deren zeitliche Abhängigkeit von sich selbst.

Die Autokorrelationsfunktion als Begriff der Stochastik beschreibt allgemein "[...] Zusammenhänge zwischen den beobachteten Ergebnissen zu verschiedenen Beobachtungszeitpunkten einer Messreihe [...]"[1].
Diese Definition deckt sich also in dem hier gegebenen Kontext mit dem, was die Köhärenzfunktion angibt bzw. angeben soll.

2.3 Funktionsprinzip der Fourier-Transform-Spektroskopie

Wie schon erwähnt beruht das Funktionsprinzip der FTS darauf, dass bei Kenntnis der Autokorrelationsfuktion auch das Spektrum der verwendeten Probe bekannt ist.

Dem liegt zugrunde, dass die Autokorrelationsfunktion I(Δt) die Fourier-Transformierte der spektralen Energiedichte W(ω) ist.

Dies ergibt sich wiefolgt:

Die Autokorrelationsfunktion eines Lichtwellenfeldes mit beliebig vielen Frequenzen lautet

$$I(\Delta t) = 2I_1 + 2I_1 \ \cos(\omega\Delta t) = 2I_1(1 + \cos(\omega\Delta t)) \tag{4}$$

$$= 2\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\omega=0}^{\infty} |E_0(\omega)|^2(1 + \cos(\omega\Delta t))d\omega \tag{5}$$

$$= 2\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\omega=0}^{\infty} W(\omega) + 2\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\omega=0}^{\infty} W(\omega)\cos(\omega\Delta t)d\omega. \tag{6}$$

Wie zuvor ist der letzte Term der Autokorrelationsunktion derjenige, der die Information über die auftretende Interferenz enthält. Der erste entspricht der Intensität des Wellenfeldes.
Zunächst ist $\Delta I(\Delta t)$ nur für positive Frequenzen omega definiert. Ergänzt man negative Frequenzen und nimmt W(ω) = W(-ω), also eine symmetrische Funktion an, ergibt sich für $\Delta I(\Delta t)$ folgende Gleichung:

$$\Delta I(\Delta t) = 2\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\omega=0}^{\infty} W(\omega)\cos(\omega\Delta t)d\omega = \frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{\infty} W(\omega)e^{(-i\omega\Delta t)}d\omega. \tag{7}$$

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Autokorrelation (29.11.2022)

Es wird deutlich, dass die Autokorrelationsfunktion der Fourier-Transformierten der spektralen Energiedichte entspricht.

Durch Rücktransformation kann dann die gesuchte Information über das zu vermessende Spektrum extrahiert werden:

$$W(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \Delta I(\Delta t) e^{(i\omega\Delta t)} d\omega. \tag{8}$$

Es wir ebenfalls deutlich, dass für $\Delta t \to \infty$ die volle spektrale Information gewonnen werden kann. Experimentell kann dies jedoch nicht verwirklicht werden. Die maximale Auflösung $\Delta\nu = 1/\Delta\mathrm{t}$ ist durch das maximale Δt begrenzt.

3 Versuchsaufbau

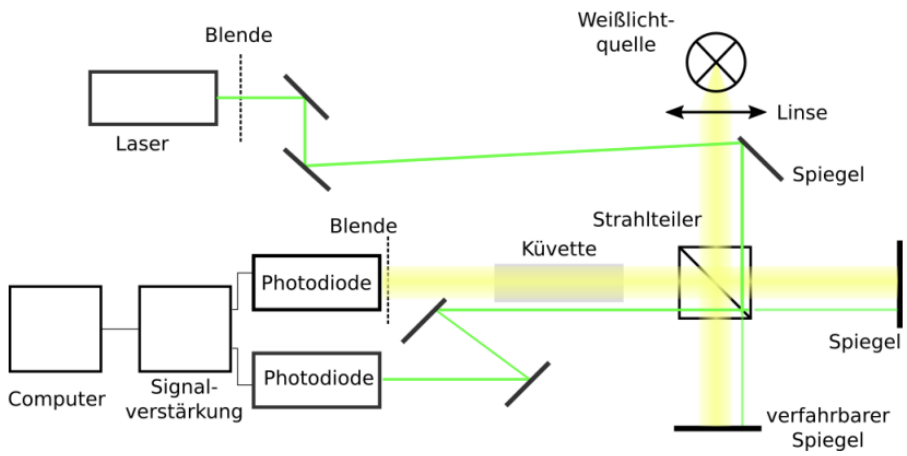


Abbildung 2: Schematischer Aufbau des Fourier-Transform-Spektrometers [1].

Das in diesem Versuch verwendete Fourier-Transform-Spektrometer entspricht einem Michelson-Interferometer, mit zwei gleichzeitig eingekoppelten Strahlengängen. Dabei handelt es sich einmal um einen Weißlichtstrahlengang und einmal um den Strahlengang des Lasers, der zur Kalibrierung der optischen Weglängendifferenz des Interferometers benötigt wird.

In diesem Fall wird die Fourier-Transform-Spektroskopie also unter der Verwendung von Licht im sichtbaren Spektralbereich durchgeführt.

Als Weißlichtquelle wird hier eine Weißlichtdiode und als Laser ein frequenzverdoppelter diode-pumped solid-state-Laser mit einer Wellenlänge von 532 nm

eingesetzt.

Beim Michelson-Interferometer spaltet ein Strahlteiler ein einfallendes Lichtbündel in zwei identische Lichtstrahlen auf. Beide Teilstrahlen treffen jeweils auf einen Spiegel und werden dadurch wieder zum Strahlteiler zurück reflektiert. Dort werden sie dann wieder zusammengeführt und anschließend auf einen Schirm bzw. Detektor gelenkt.

Hier wird durch eine bestimmte Justierung des Interferometers dessen Verwendung als Fourier-Transform-Spektrometer gesichert. Die Justierung hat zur Folge, dass die detektierende Fotodiode nur einen bestimmten Bereich des Interferenzmusters vermisst, für den überall die gleiche Phasendifferenz der beiden Teilwellen vorherrscht. Für die Bildung des Interferenzmusters müssen die Kohärenzbedingungen erfüllt sein.
Das bedeutet, dass das genutzte Licht mit sich selbst kohärent sein muss.

4 Versuchsdurchführung

Der Versuch wird auf einem optischen Tisch mit entsprechender Schwingungsisolierung aufgebaut. Nach Durchlaufen des Interferometers werden die Interferogramme der beiden Strahlengänge mit zwei verschiedenen Foto-Detektoren aufgenommen. Das Signal dieser Fotodioden wird mittels Operationsverstärkern verstärkt, invertiert und an den Dynamik-Bereich des AD-Wandlers angepasst, der die gewonnenen Messsignale aufnimmt. Diese Daten werden dann in das zur Verfügung gestellte Computerprogramm eingelesen und weiter bearbeitet.

Der Kern der Fourier-Transform-Spektroskopie besteht aus der kontrollierten Variation der Weglängendifferenz der beiden Interferometerarme beziehungsweise der zeitlichen Verzögerung der Teilstrahlen Δt.

Dies hat zur Folge, dass die Verschiebeeinheit zur Bewegung des Interferometerspiegels eine besondere Bedeutung innehält. Diese Einheit besteht aus einem Linearverschiebetisch, der über einen Schrittmotor mit Untersetzungsgetriebe angetrieben wird. Der Motor wird ebenfalls über den Computer gesteuert, der zur Datenaufnahme genutzt wird.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich der Schrittmotor nicht exakt linear bewegt. Dies wird später in der Auswertung berücksichtigt.

Der Versuch wird in drei Abläufen durchgeführt. Im ersten Messdurchlauf wird ein Filter verwendet, im Zweiten eine mit Iod gefüllte Küvette und im Dritten eine leere Referenzküvette.
Das Ziel ist es, das Weißlichtspektrum durch verschiedene äußere Einflüsse zu verändern und nachher mit einem Referenzspektrum vergleichen zu können.

5 Auswertung der Messungen

5.1 Präsentation der aufgenommenen Daten

Die vom Computer verwendete Software erzeugt pro Messung für jeden Messkanal eine Datei, die entsprechend des Signalursprungs benannt ist. Hier werden für jeden der drei aufgenommenen Datensätze (Filter, Iod, Referenz) zwei Dateien erzeugt (Channel 0 - Weißlicht, Channel 2 - Laser).
Dort werden die Messwerte des jeweiligen Kanals für jeden vom Linearantrieb angefahrenen Messpunkt als ASCII-Dateien gespeichert. Diese sind hier in 8000 Zeilen angeordnet, da hier von -4000 bis 3999 insgesamt 8000 Positionen abgefahren werden. Pro Position wurden 10 Messwerte aufgenommen. Die erste Spalte enthält immer die Motorposition in Schritten, die darauffolgenden dann die eigentlichen Messwerte. Zu Beginn der Datenanalyse werden die Dateien des Lasersignals und später auch die des Weißlichtsignals in das jeweilige Auswertungsprogramm importiert.

5.2 Erläuterung der Messanalyse am Skript

Das Skript wurde mit Spyder in Python geschrieben. Im Folgenden wird dieses am Beispiel der Laserdaten der Referenzküvette erläutert.

Nachdem die Laserdaten eingelesen wurden, werden die Positionsangaben vom Signal getrennt und in einem separaten array bzw. Matrix gespeichert. Die Daten des Signals werden pro Position gemittelt und ebenfalls in einem neuen array gespeichert.

Im nächsten Schritt werden die Daten interpoliert. Es wurde sich hier für eine Interpolation vierten Grades mit Hilfe der UnivariateSpline Funktion aus der scipy-Bibliothek entschieden. Durch das Fitten eines Splines wird nicht nur eine Regression für ein Datenset berechnet sondern stückweise mehrere Regressionen, sodass die interpolierte Funktion noch genauer zu den Daten passt. Die Entscheidung für eine Interpolation vierten anstatt dritten Grades fiel aufgrund der Tatsache, dass sich die Nullstellen einer kubischen Funktion von Python besonders unkompliziert ermitteln lassen. So können die später benötigten Extrema des Splines einfacher berechnet werden.

Zum Vergleich wurde ebenfalls eine lineare Interpolation durchgeführt. Es wird deutlich, dass die Qualität der Interpolation mit dem Grad des Splines steigt.

```
#Quadratische Interpolation

import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import UnivariateSpline

x = np.linspace(-4000, 3999, 8000)
y = lasermean1

f_4 = UnivariateSpline(x,y,k=4)
x_new = np.linspace(-4000, 3999, 64000)

plt.plot(x, y, 'o', color = 'green')
plt.plot(x_new, f_4(x_new), color = 'black')
plt.xlabel("Position")
plt.ylabel("Signal")
plt.title("Deg 4 1d Interpolation") #deg 4 weil roots() nur bei cubic geht
plt.legend([ 'data','deg 4'],loc = 'best')
plt.show()
```

Abbildung 3: Code für die erste Interpolation.

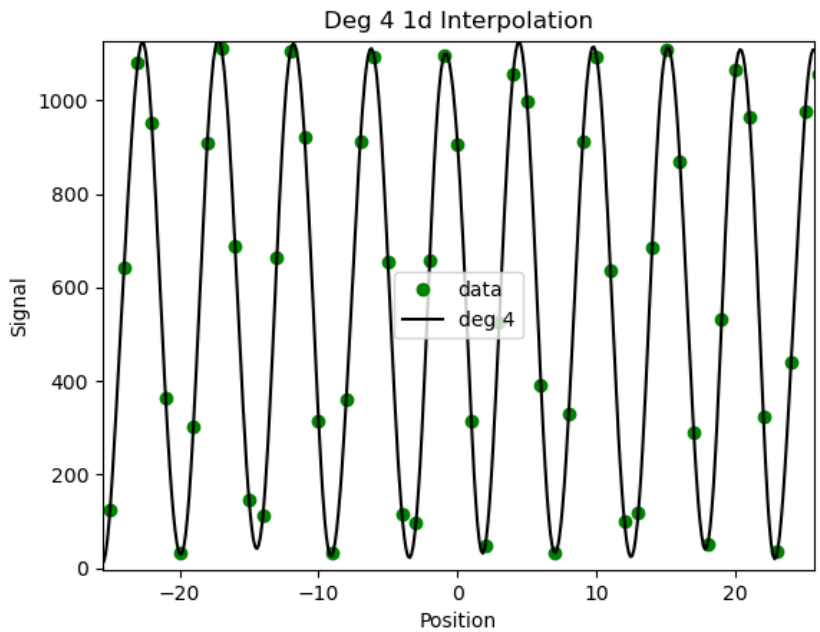


Abbildung 4: Ausschnitt der Interpolation VON GRAD 4 der Laserdaten mit Referenzküvette.

Da die Bewegung des Motors nicht exakt linear verläuft, muss die Ortsachse korrigiert werden. Dazu wird über die Extrema der Interpolationsfunktion eine Korrekturfunktion definiert, die durch Addition auf die "Ist-Position" P_{IST} jede Motorposition auf ihre "Soll-Position" P_{SOLL} setzt.

Durch das Plotten der Positionen der Extrema wird P_{IST} der Extrema dargestellt und durch der zu diesem Datensatz generierten linearen Regression wird P_{SOLL} für alle Messpunkte dargestellt.

```
#Bestimmung Position Maxima und Minima
f1_4 = f_4.derivative(1)
plt.figure(figsize = (16, 5))
plt.plot(x_new, f_4(x_new), color = 'black')
plt.plot(x_new, f1_4(x_new), color = 'green')
plt.legend([ 'deg 4 1d interpolation','1st derivative'],loc = 'best')

roots1 = f_4.derivative(1).roots()

#Bestimmung Kalibrierfunktion

from scipy.stats import linregress

r = np.linspace(0,len(roots1)-1, len(roots1))
fit = linregress(r, roots1)

plt.plot(r, roots1, '+', color = 'green')
plt.plot(r, fit.intercept + fit.slope*r, color='black')
plt.xlabel("Betrachtetes Extremum")
plt.ylabel("Position Extremum in Motorschritten")
plt.title("PIST(i) mit Linearer Regression (PSOLL(i))")
plt.legend([ 'data','linear fit'],loc = 'best')
plt.show()
```

Abbildung 5: Code für das Bestimmen der Extrema und P_{SOLL}.

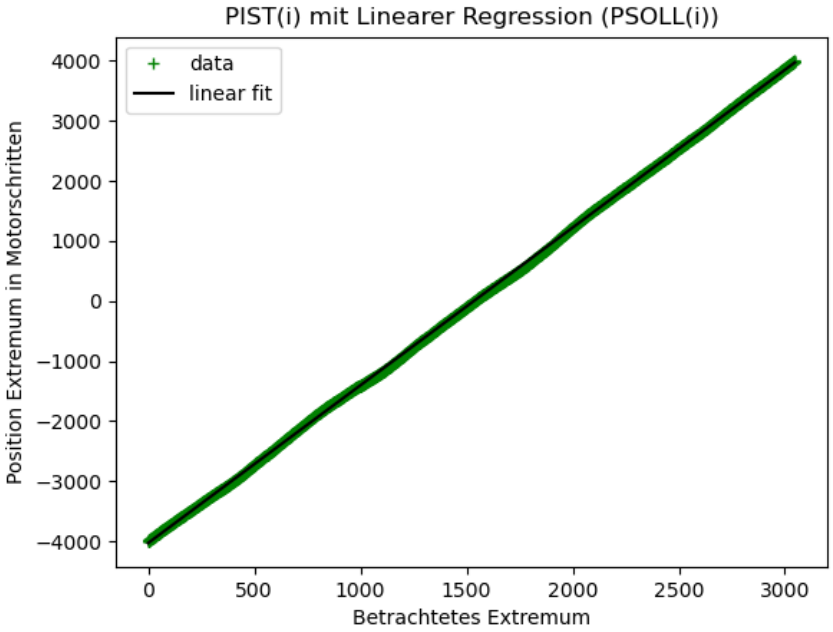


Abbildung 6: Gemessene Positionen $P_{IST}(i)$ der einzelnen Extrema des Laserinterferogramms sowie die lineare Regression.

Daraufhin wird die Abweichung der Ist- und Soll-Position der Extrema berechnet und das Ergebnis zusammen mit den Extrema interpoliert.
Somit erhält man die Korrekturfunktion, die für jeden Messpunkt die Abweichung der Ist- von der Soll-Position angibt.

```python
from scipy.interpolate import UnivariateSpline

PSOLL = np.empty(len(roots1), dtype = int)

for i in range(len(roots1)):
    PSOLL[i] = fit.intercept + fit.slope*i

delta = PSOLL - roots1
x = roots1

fk_4 = UnivariateSpline(x,delta,k=4)
x_new = np.linspace(-4000, 3999, 64000)

plt.plot(x, delta, '+', color='green')
plt.plot(x_new, fk_4(x_new), color = 'black')
plt.xlabel("PIST in Motorschritten")
plt.ylabel("Delta in Motorschritten")
plt.title("Korrekturfunktion")
plt.legend([ 'data','deg 4 interpolation'],loc = 'best')
plt.show()
```

Abbildung 7: Code für die Korrekturfunktion der Ortsachse.

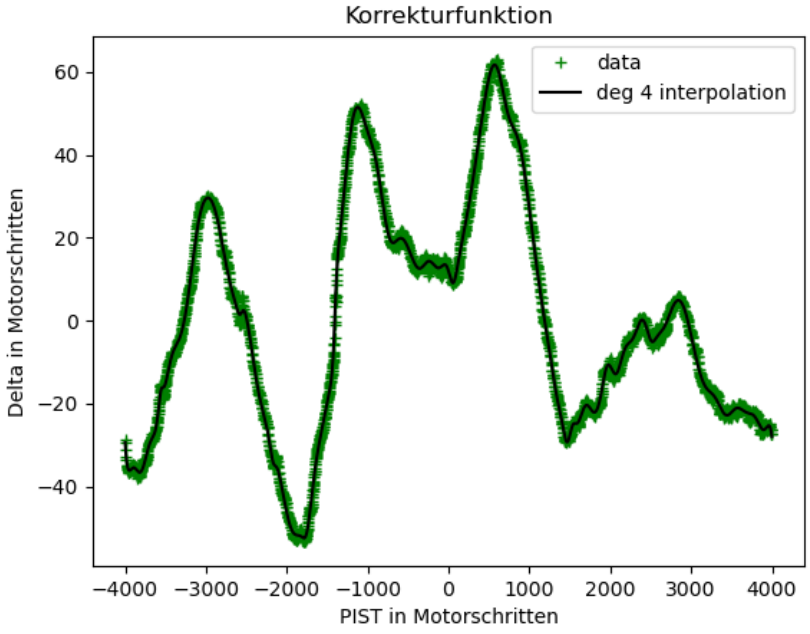


Abbildung 8: Korrekturfunktion der Ortsachse $\Delta(P_{IST})$.

Bevor das Signal mit der korrigierten Ortsachse geplottet werden kann, müssen zunächst die x-Achse in gleich große Schritte unterteilt und die y-Werte an die neuen x-Werte angepasst werden. Zusammen mit diesen wird dann das Signal mit korrigierter Ortstachse geplottet und bietet eine verlässliche Grundlage für die für die Fourier-Transformation benötigte, äquidistante Zeitachse.

Zuvor werden außerdem die Weißlichtdaten eingelesen, damit auch für dieses Signal die Ortsachse korrigiert und die angepasste Version des Signals geplottet werden kann.

```
#Korrektur Ortsachse

x = np.linspace(-4000, 3999, 8000)
#y = lasermean1
z = ledmean1

x_korr = x + fk_4(x)

x_korr_eq = np.arange(min(x_korr),max(x_korr),(max(x_korr)-min(x_korr))/len(x_korr))
x_korr_eq = np.delete(x_korr_eq, [-1])

#laser_interpol_func = UnivariateSpline(x_korr, y, k=4)
#laser_interpol_korr = laser_interpol_func(x_korr_eq)
led_interpol_func = UnivariateSpline(x_korr, z, k=4)
led_interpol_korr = led_interpol_func(x_korr_eq)

plt.plot(x_korr_eq, led_interpol_korr, color = 'black')
plt.xlabel("Position")
plt.ylabel("Signal")
plt.title("Weißlichtinterferogramm - Datensatz 3: Referenzküvette")
plt.show()
```

Abbildung 9: Korrektur der Ortsachse und Signalplot.
Hier: Weißlichtsignal der Referenzküvette.

Nun wird die korrigierte Ortsachse in eine Zeitachse umgerechnet.
Dies erfolgt über folgende Beziehungen:

$$P_{SOLL}(i) = a * ID_{Extrema} \tag{9}$$

$$ID_{Extrema} = \frac{P_{SOLL}}{a} \tag{10}$$

mit $Extrema_n$ bei $n * \frac{\lambda}{2}$:

$$\Delta s = ID_{Max} * \frac{\lambda}{2} = P_{SOLL} * \frac{\lambda}{2} * a \tag{11}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{c} \tag{12}$$

```
#Umrechnung Orts- in Zeitachse

from scipy.constants import c

delta_t = (x_korr_eq*266*10**(-9)/fit.slope)/c

d = delta_t
```

Abbildung 10: Code zur Berechnung von Δt.

Jetzt können die Daten der Signale Fourier-transformiert und die Informationen über die Spektren extrahiert werden.

Für die Fourier-Transformation wird zunächst der Wert des kleinstmöglichen Zeitschritts dt = Tsampl sowie die Länge der Zeitachse bestimmt. Über Tsampl wird dann die maximalmögliche Frequenz und daraus die für die Aufstellung der Frequenzachse benötigte Nyquist-Frequenz berechnet. Dem liegt zugrunde, dass die Fourier-Transformation, ein um die 0 gleichmäßig verteiltes Signal liefert.
Mit Hilfe dieser Daten kann die Frequenzachse definiert werden.
Diese wird dann zusammen mit den Fourier-transformierten Daten der Laser- und Weißlichtsignale geplottet. Es wird nur der Realteil der Fourier-Transformation betrachtet.

```python
#Fourier Transformation für Frequenzspektrum

from scipy.fft import fft, fftshift

# for the display of the transformed signal,
# we need to calculate a frequency axis
# first step: determine sampling time
Tsampl=(max(d)-min(d))/(len(d))*1e12 # timestep dt [ps]  (x_time := [N*dt])
# according max frequency
fmax=1/Tsampl  # fmax = 1/dt  [THz]
# and the length of this vector
L=len(d)
# the FFT yields a symmetric signal with respect to frequency 0,
# therefore the availabe frequency space needs
# to be distributed to positive and negative frequencies; Nyquist frequency
fNy = fmax/2
# frequency space
w = np.linspace(-fNy, fNy, L)
# W(w); division by L reduces signal amplitude
# use signal data and position values from final equally spaced data
# shift fft result to correct values : fftshift(...)
# only real part: abs(...)
#W = abs(fftshift(fft(laser_interpol_korr/L)))
U = abs(fftshift(fft(led_interpol_korr/L)))
#W= abs(rfft(laser_interpol_corr/L))
```

Abbildung 11: Code zur Berechnung der Fourier-Transformation des Laser- und Weißlichtsignals.

```python
# Plot FFT mit Frequenzachse
#plt.plot(w,W/(max(W)), color = 'green')
plt.plot(w,U/(max(U)), color = 'brown')
plt.xlim(0,1000)
plt.ylim(0,0.0008)
plt.xlabel("Frequenz $\omega$ [THz]")
plt.ylabel("Spektrale Energiedichte W($\omega$)")
plt.title("Spektrum weiße LED - Datensatz 3: Referenzküvette")
plt.show()
```

Abbildung 12: Code für das Plotten der Fourier-Transformation des Laser- und Weißlichtsignals.

Dieser Vorgang wird nun für alle restlichen Datensätze wiederholt.

Zuletzt wird noch aus den Spektren der Iod- und Referenzküvette die differentielle optische Transmission (DOT) von Iod berechnet.

```
#Berechnung DOT weiße LED Iod
np.save("I0",U) #U mit Referenzküvette
np.save("I",U) #U mit Iod-Küvette

I = np.load("I.npy")
I0 = np.load("I0.npy")

DOT_led = (I-I0)/I0

plt.plot(w,DOT_led, color = 'orange')
plt.xlabel("Frequenz $\omega$ [THz]")
plt.ylabel("DOT")
plt.xlim(0,1500)
plt.title("DOT Weiße LED mit Jod Küvette")
plt.show()
```

Abbildung 13: Code zur Berechnung der DOT von Iod.

Aufgrund unbekannter Ursachen liefert das verwendete Skript eine fehlerhafte Korrekturfunktion, sodass unkorrekte Spektren ausgegeben werden.

Deshalb wurden die Ortsachsen der aufgenommenen Daten mit einem korrekten Skript ausgewertet und Fourier-transformiert. Diese Daten wurden dann für die Darstellung der Spektren sowie der DOT verwendet.

```
#Auswertung mit Marek

x = np.load("Filter_data_frequency-axis-PHz.npy")

#y = np.load("Reference_data_FFT-whitelight.npy")
z = np.load("Filter_data_FFT-laser.npy")

#plt.plot(x,y, color = 'brown')
plt.plot(x,z, color = 'green')
plt.xlim(0,0.8)
#plt.ylim(0,1.4)
plt.ylim(0,350)
plt.xlabel("Frequenz $\omega$ [PHz]")
plt.ylabel("Spektrale Energiedichte W($\omega$)")
#plt.title("Spektrum weiße LED - Datensatz 3: Iod-Küvette")
#plt.title("Spektrum Laser - Datensatz 3: Referenzküvette")
plt.show()
```

Abbildung 14: Code zur Berechnung der Fourier-Transformation und der DOT mit den korrekt ausgewerteten Datensätzen.

5.3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Weißlichtspektren der jeweiligen Datensätze sowie das Laserspektrum und das Weißlichtinterferogramm der Referenzküvette präsentiert und ausgewertet.

Datensatz 1: Absorptionsfilter

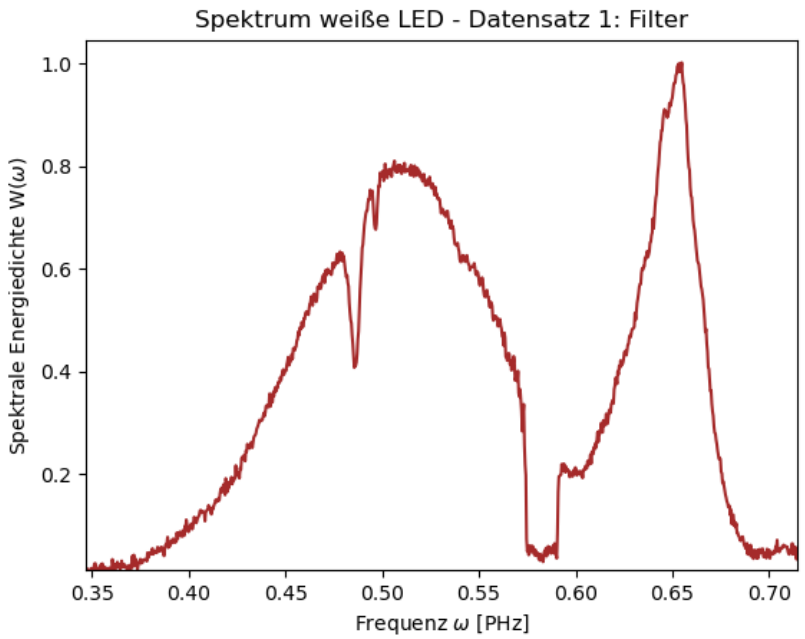


Abbildung 15: Weißlichtspektrum des Absorptionsfilters.

Datensatz 2: Iodküvette

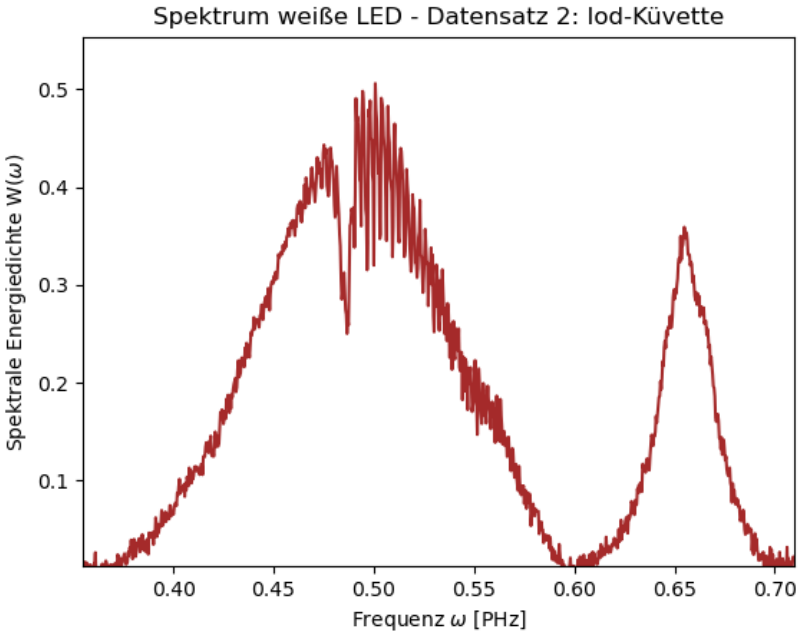


Abbildung 16: Weißlichtspektrum der Iodküvette.

Datensatz 3: Referenzküvette

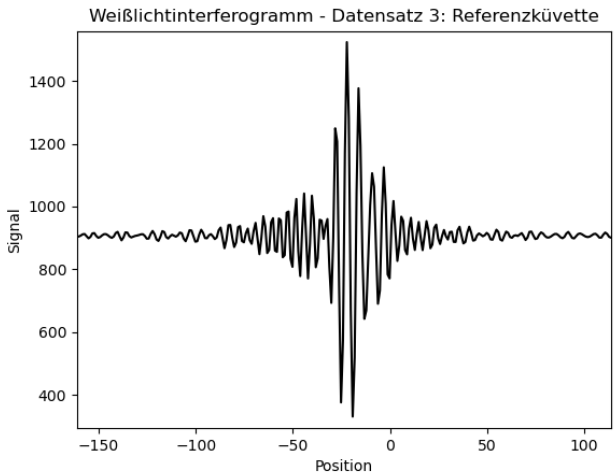


Abbildung 17: Weißlichtinterferogramm bzw. Autokorrelationsfunktion der Referenzküvette.

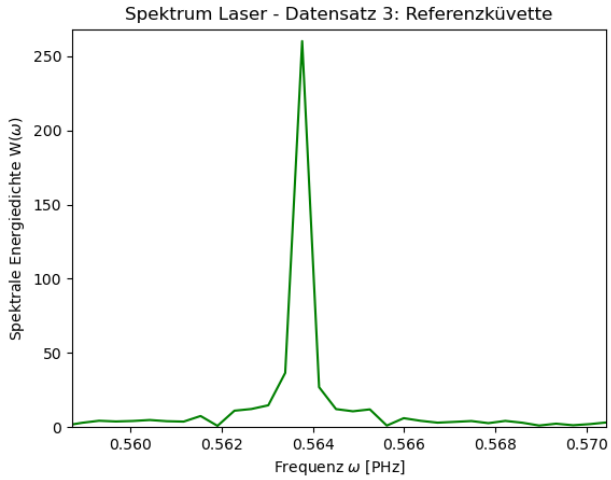


Abbildung 18: Laserspektrum der Referenzküvette.

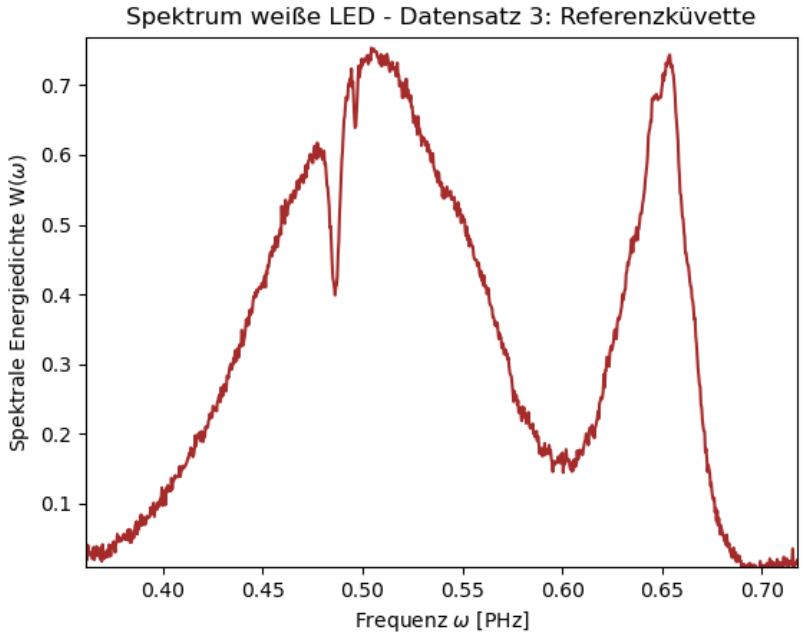


Abbildung 19: Weißlichtspektrum der Referenzküvette.

Laserspektren

Zunächst entspricht das Laserinterferogramm der Referenzküvette durch einen schmalen Peak der Intensität 350 bei ca. 0,56 PHz, den Erwartungen und bestätigt, dass das Skript vernünftig arbeitet.

Weißlichtspektren

Referenzküvette

Zuerst wird das Weißlichtinterferogramm der Referenzküvette betrachtet.
Auffällig ist zunächst ein eher spitzer Peak mit einem Intensitätsmaximum bei 1 im Bereich von ca. 0,6-0,7 PHz bzw. ca. 430-500nm sowie ein etwas breiterer "Berg" mit Intensitätsmaxima bei 0,65 und 0,85 im Bereich von ca. 0,36-0,58 PHz (520-830nm), welcher bei ca. 0,5 PHz (600nm) einen starken Intensitätsabfall aufweist.
Das betrachtete Spektrum hat also einen schmalen, spitzen Peak im Wellenlängenbereich von blauem Licht und zwei etwas weniger intensive und bei 600nm ineinander übergehende Hügel im grün- bis rotwelligen Bereich.

Diese Art von Spektrum beschreibt ziemlich genau das Spektrum einer ungestörten weißen LED.

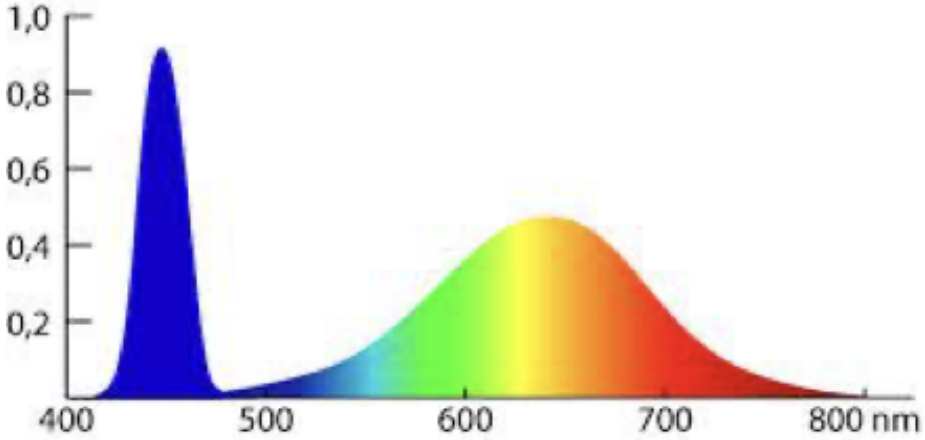


Abbildung 20: Spektrum einer weißen LED: https://www.schmalfilm-transfer.de/lichtquelle.html (25.10.2022).

In dem hier betrachteten Fall ist das Intensitätsverhältnis des Blaulicht-Peaks zum anderen Peak kleiner, als das theoretisch zu Erwartende, was darauf hindeutet, dass es sich bei der hier verwendeten weißen LED um eine leicht warm-weiße LED handeln könnte.

Weißes Licht entsteht bei LEDs herkömmlicherweise durch die Kombination einer blauen, roten und grünen LED oder einer mit Phosphor überzogenen blauen LED. Bei letzterem Aufbau führt die Anregung des Phosphors durch die blaue LED zur Emission von gelbem Licht.
Diese Kombination ergibt für das menschliche Auge weißes Licht mit einem mehr oder weniger starken gelben Unterton. Letztere Eigenschaft beschreibt warmweißes Licht.
Bezüglich der Interpretation des hier vorliegenden Weißlichtspektrums scheint die letzte Zusammensetzung der hier vorliegenden LED am plausibelsten.

Absorptionsfilter

Bezüglich des Absorptionsfilters ist zunächst auffallend, dass dieser nur die Intensität des Spektrums im Zentralbereich, aber nicht dessen Zusammensetzung zu beeinflussen scheint, was perfekt zu dem zu erwartenden Verhalten des eingesetzten Filters passt. Auffällig ist die Intensität des Weißlichtes im Vergleich zur Referenz im Bereich von 0.58-0.6 PHz (500-520nm). Also handelt es sich bei den benutzen Filter wohl um einen Bandsperr- oder auch Notch-Filter mit einer schmalbandigen Absorption.

Zur Berechnung der spektralen Bandbreite B des Filters betrachten wir zunächst dessen differentielle optische Dichte:

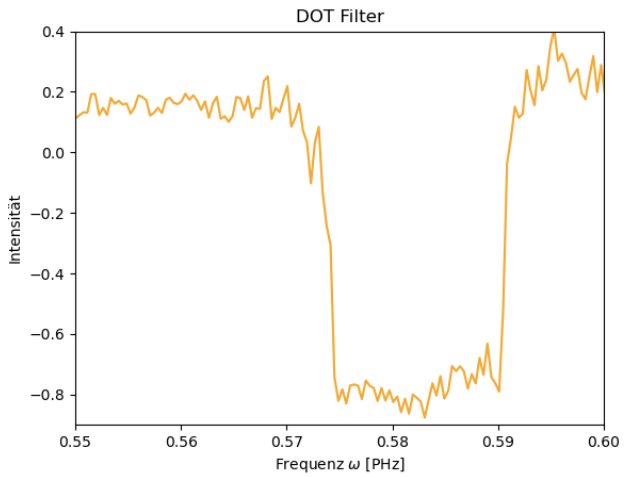


Abbildung 21: Differentielle optische Dichte des Absorptionsfilters.

$B = f_{max} - f_{min} = 0,59PHz - 0,575PHz = 0,015PHz$ bzw. ungefähr $13nm$.

Die Zentralwellenlänge liegt bei $\lambda_z = \frac{c}{(f_{min}+B/2)} = \frac{c}{0,575} + 0,0075PHz$ $= \frac{c}{0,5825PHz} = 514,67nm$.

Iodküvette

Beim Weißlichtspektrum aus dem Aufbau mit der Iod-Küvette ist auffällig, dass es viel mehr Rauschen gibt, als bei den anderen Spektren. Man kann gut sehen, dass das Fourier-Transform-Spektrometer hier an seine Grenzen kommt. Aufgrund der starken Absorption des Iods wird vom Detektor nur wenig Licht aufgenommen und das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verschlechtert sich.

Bei genauer Betrachtung des Iod Spektrums, sind Übergänge vor allem im Bereich von 0,5 - 0,55 PHz (545 - 599nm) zu sehen:

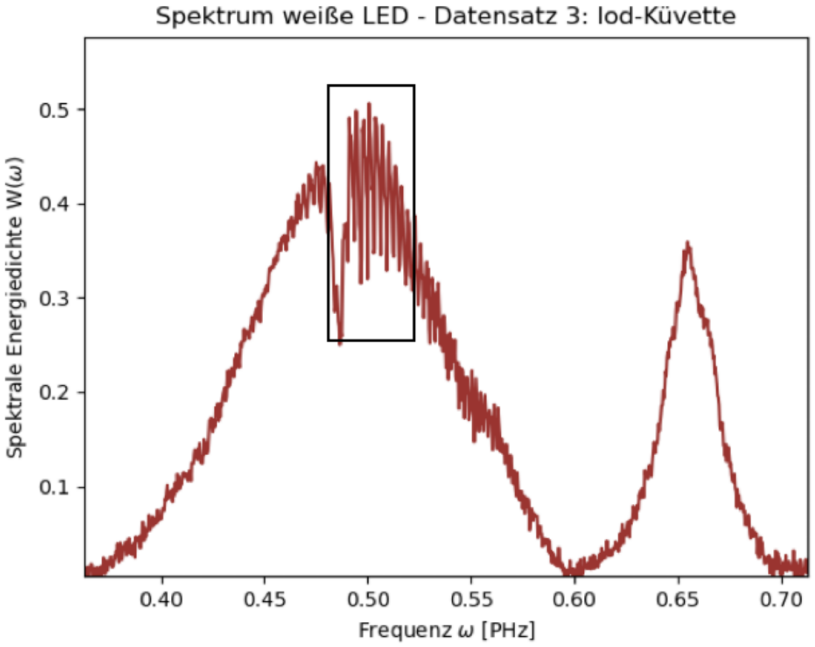


Abbildung 22: Ausschnitt des Weißlichtspektrums von Iod.

Außerdem fällt auf, dass die Intensität des Spektrums im kurzwelligen Bereich duetlich geringer ist im Vergleich zum großwelligen Bereich.
Dem liegt zugrunde, dass Iod allgemein kurzwelligeres Licht stärker absorbiert als großwelliges Licht.

Zur noch genaueren Betrachtung des Iod-Spektrums wird die DOT von Iod herangezogen:

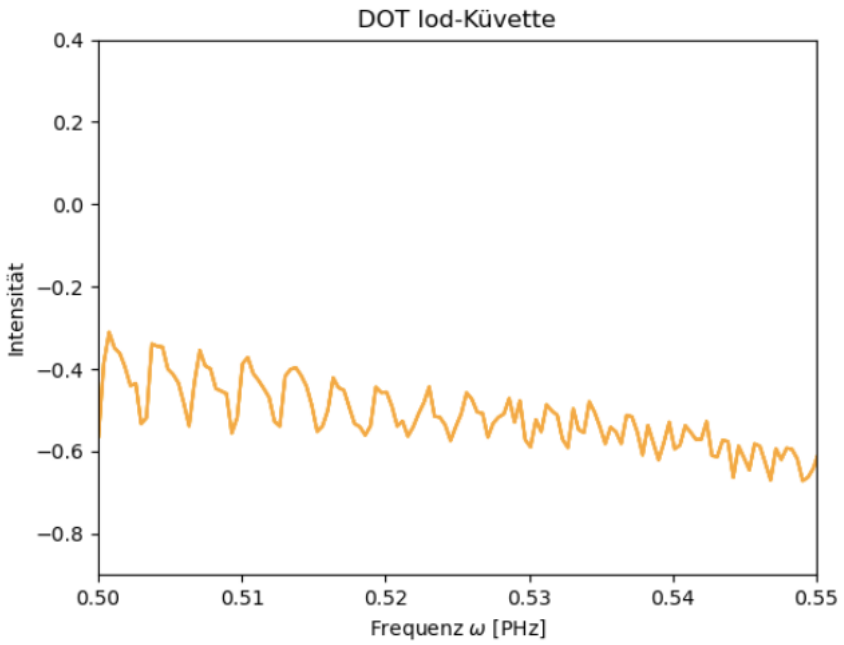


Abbildung 23: Ausschnitt DOT Iod.

Hier sind eindeutig gleichmäßig verteilte Peaks zu sehen, die zu den regelmäßigen Absorptionslinien von Iod beim Übergang von gelb- zu orangewelligem Licht passen.

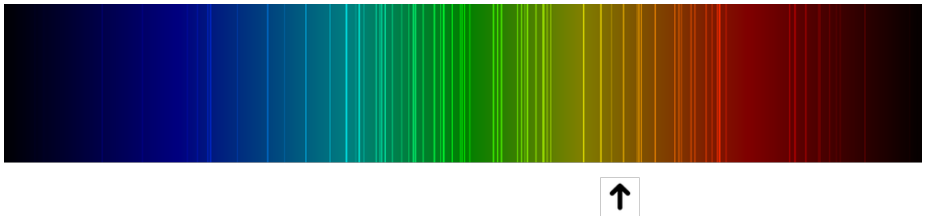


Abbildung 24: Iod Spektrum (400nm - 700nm): https://en.wikipedia.org/wiki/Iodine#/media/File:Iodine_spectrum_visible.png (19.09.2022).

Es könnten noch weitere Abschnitte des Iod-Spektrums betrachtet werden. Jedoch kann man im vorliegenden Weißlichtspektrum allgemein erkennen, dass hier vor allem Übergänge im gelb- bis grünwelligen und ein wenig im rotwelligen

Lichtbereich stattfinden, was gut zu den theoretischen Erwartungen bezüglich des Absorptionsspektrums von Iod passt.

Außerdem stellen die regelmäßigen Absorptionslinien im Graphen der DOT von Iod dessen Vibrationsübergänge dar. Der Grund dafür ist, dass bei zweiatomigen Molekülen wie Iod die Quantisierung von idealisierten Rotations- und Schwingungsspektren zu äquidistanten Spektrallinien führt. [5]

Spektrale Auflösung

Zuletzt wird die spektrale Auflösung des hier verwendeten Spektrometers berechnet. Die theoretisch maximale Auflösung berechnet sich laut Skript wiefolgt:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\Delta t_{max} * 2} \tag{13}$$

Zur Berechnung von Δt_{max} wurde die Zeitvariable aus dem geschriebenen Python Skript verwendet

```
#Spektrale Auflösung
delta_t_max = max(d)*2
delta_nü = 1/delta_t_max
print(delta_nü)
```

Abbildung 25: Code für Berechnung der spektralen Auflösung.

und für die spektrale Auflösung ergibt sich ein Wert von $\Delta\nu = 3,7 * 10^{11} Hz$.

Betrachtet man die drei vorliegenden Laserspektren, kann der Wert der Auflösung experimentell ermittelt werden. Dies geschieht über die Halbwertsbreite:

Probe	Auflösung [Hz]
Filter	$8,1 * 10^{11} \pm 1,5 * 10^{11}$
Iod	$8,9 * 10^{11} \pm 0,5 * 10^{11}$
Referenzküvette	$4,2 * 10^{11} \pm 1,0 * 10^{11}$

Tabelle 1: Halbwertsbreiten der Lasersignale.

Alle experimentell bestimmten Auflösungswerte befinden sich im gleichen Bereich, wie die theoretisch mögliche Auflösung. Die kleinste Abweichung vom theoretisch möglichen Wert hat die Auflösung der Referenzküvette, welche nur um ca. 13,5% größer ist als der theoretisch mögliche Wert. Die Auflösung des Filter- bzw. Iodspektrums ist 219% bzw. 241% größer als die des Referenzspektrums.

6 Fehlerdiskussion

Eine wichtige Fehlerquelle für diesen Versuch ist die Nichtlinearität der Motorbewegung.
In der Auswertung wurden mehrere Schritte durchgeführt, um dieses Hindernis so gut es geht zu beseitigen. Dies ist schlussendlich jedoch nicht ausreichend gut gelungen.

Wie bereits erwähnt hat das für diesen Versuch programmierte Skript nicht die gewünschten Spektren liefern können, was wahrscheinlich an einer fehlerhaften Korrektur der Ortsachse liegt.

Dies wird auch nochmal daran deutlich, dass sich das Moiré-Muster nach der Korrektur nicht wirklich linearisiert:

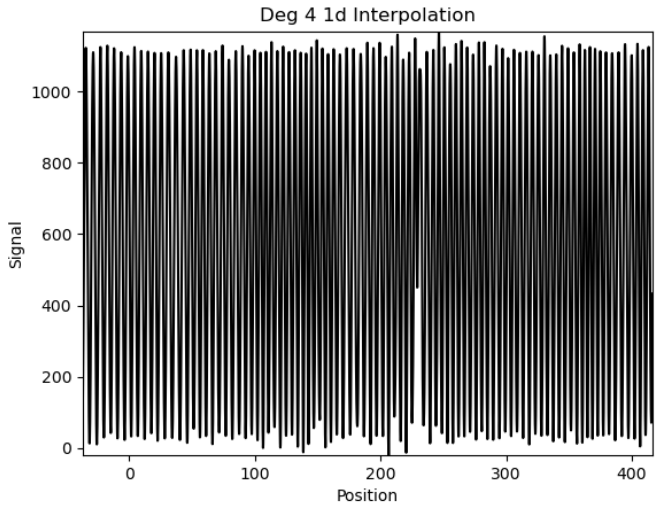


Abbildung 26: Lasersignal ohne korrigierte Ortsachse.

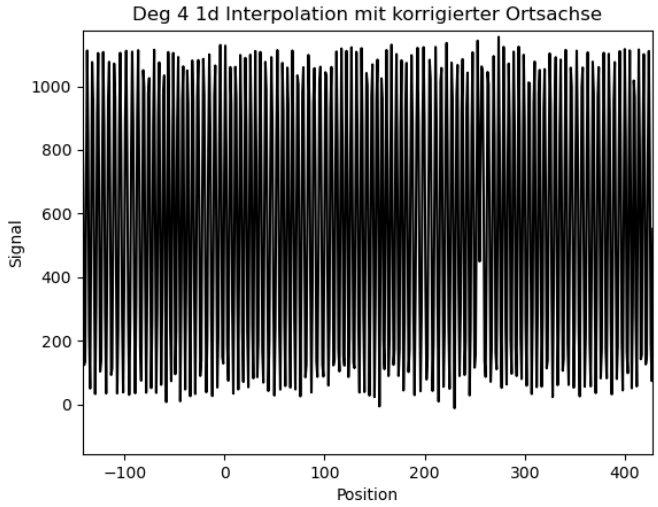


Abbildung 27: Lasersignal mit korrigierter Ortsachse.

Aufgrund dessen wurden die letzten Schritte der Auswertung mit von einem korrekten Skript ausgewerteten Daten vollzogen.

Dies geschah in Anbetracht der Ergebnisse erfolgreich.

Die Zusammensetzung der Weißlicht-LED konnte ermittelt und das Iod-Spektrum verifiziert werden.

Desweiteren konnte die Laserwellenlänge bestätigt werden und das theoretisch zu erwartende Auflösungsvermögen des FT-Spektrometers durch die experimentell ermittelten Auflösungen unterstützt werden.

Kleine Ungenauigkeiten in allen Spektren sind zwangsläufig durch das Rein- und Rausgehen in den Versuchsraum sowie den zeitlichen Verschleiß der Geräte zu rechtfertigen, wie beispielsweise der starke Intensitätsabfall bei ca. 600nm.

Da die experimentelle Auflösung des Interferometers sehr nah an den theoretisch möglichen Wert herankommt, ist dieser Einfluss nicht allzu gravierend.

Zuletzt ist das Verbleiben von Restfehlern sehr wahrscheinlich.
Nicht zuletzt aufgrund begrenzter Rechenkapazitäten bzw. numerischer Fehler.

7 Quellenverzeichnis

1 Wieland, Marek (2021): Kurzversuch 6: Fourier-Transform-Spektroskopie Versuchsanleitung, Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Universität Hamburg Institut für Experimentalphysik

2 https://www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5344_d.pdf (18.11.2022)

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Kohrenz_(Physik)#Kohrenz_und_Korrelation (18.11.2022)

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Autokorrelation (18.11.2022)

5 https://www.spektrum.de/lexikon/physik/spektren-zweiatomiger-molekuele/13552 (29.11.2022)